(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219745183 U
(45)授权公告日 2023.09.26

(21)申请号 202320797179.2

(22)申请日 2023.04.12

(73)专利权人 咸阳康隆科技有限公司
地址 712023 陕西省咸阳市高新技术产业开发区胭脂路西段23号

(72)发明人 姬金社 姬音 陈红璇

(74)专利代理机构 西安泛想力专利代理事务所(普通合伙) 61260
专利代理师 张涛

(51)Int.Cl.
B05B 5/08(2006.01)
B05B 12/16(2018.01)
B05B 12/08(2006.01)

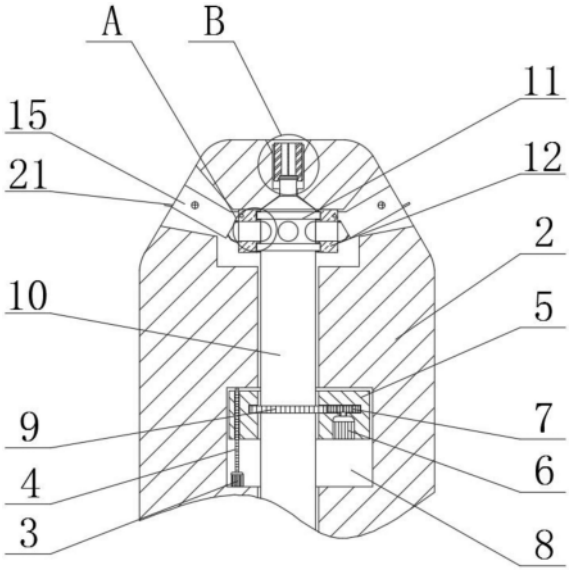
权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54)实用新型名称

一种MDF喷粉设备

(57)摘要

本实用新型涉及喷粉设备技术领域，尤其为一种MDF喷粉设备，包括喷粉本体和喷头，所述喷粉本体下端设有喷头，所述喷头内侧开设有第一滑槽，所述第一滑槽内侧固定连接有第一电机，所述第一电机主轴末端固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆外侧螺旋连接有螺块，所述螺块内侧固定连接有第二电机，所述第二电机主轴外侧固定连接有第一齿轮，所述第一齿轮外侧与第二齿轮外侧啮合，本实用新型中，过设置的螺纹杆、第一齿轮、调节圈、调节头、第三喷口和激光灯，可以根据不同的型号大小的中密度纤维板进行喷洒面积的进行快速调节，方便观察喷洒范围，而且需要可以对喷粉的量进行控制，控制资源的浪费和提高喷洒效率的效果。



CN 219745183 U

1.一种MDF喷粉设备，包括喷粉本体(1)和喷头(2)，其特征在于：所述喷粉本体(1)下端设有喷头(2)，所述喷头(2)内侧开设有第一滑槽(8)，所述第一滑槽(8)内侧固定连接有第一电机(3)，所述第一电机(3)主轴末端固定连接有螺纹杆(4)，所述螺纹杆(4)外侧螺旋连接有螺块(5)，所述螺块(5)内侧固定连接有第二电机(6)，所述第二电机(6)主轴外侧固定连接有第一齿轮(7)，所述第一齿轮(7)外侧与第二齿轮(9)外侧啮合，所述第二齿轮(9)内侧固定连接有空心杆(10)，所述空心杆(10)上端固定连接有调节圈(11)，所述调节圈(11)外侧转动连接有连接圈(12)，所述调节圈(11)内侧开设有第一喷口(13)，所述连接圈(12)外侧固定连接有软管(14)，所述软管(14)内侧转动连接有调节头(15)，所述调节头(15)外侧中间位置转动在喷头(2)内侧，所述调节圈(11)上端固定连接有出粉头(17)，所述调节头(15)一侧固定连接有激光灯(21)，所述第二齿轮(9)外侧转动连接在螺块(5)内侧，所述连接圈(12)内侧开设有喷孔(22)，所述调节圈(11)上端固定连接有连接空心杆(16)。

2.根据权利要求1所述的一种MDF喷粉设备，其特征在于：所述喷头(2)内侧开设有第二滑槽(20)，所述出粉头(17)外侧滑动连接在第二滑槽(20)内侧，所述出粉头(17)和第二滑槽(20)的形状为圆柱形设置。

3.根据权利要求1所述的一种MDF喷粉设备，其特征在于：所述出粉头(17)内侧开设有第三喷口(19)，所述出粉头(17)内侧开设有第二喷口(18)，所述连接空心杆(16)、第二喷口(18)与第三喷口(19)连通。

4.根据权利要求1所述的一种MDF喷粉设备，其特征在于：所述第一喷口(13)、软管(14)、调节头(15)和空心杆(10)内侧连通，所述连接圈(12)外侧滑动连接在喷头(2)内侧，所述调节头(15)的数量设置若干。

5.根据权利要求1所述的一种MDF喷粉设备，其特征在于：所述螺块(5)外侧滑动在第一滑槽(8)内侧，所述螺块(5)的形状为长方体，且螺块(5)内侧开设有通孔。

一种MDF喷粉设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷粉设备技术领域,具体为一种MDF喷粉设备。

背景技术

[0002] MDF喷粉设备是让中纤板通过高温预热,然后将中纤板成为导电体之后,就把它放进静电喷粉生产线,利用静电将粉末直接均匀吸附在中纤板表面,中密度纤维板是将木材或植物纤维经机械分离和化学处理手段,掺入胶粘剂和防水剂等,再经高温、高压成型制成的一种人造板材,板材型号较多,大小不尽相同。

[0003] MDF喷粉设备在对中密度纤维板时,如果不能根据板材的大小不同进行喷粉面积的调节,对面积较小的板材喷洒时容易喷到外部,造成一定的资源浪费,降低了装置的使用效果,因此,针对上述问题提出一种MDF喷粉设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种MDF喷粉设备,以解决如果不能根据板材的大小不同进行喷粉面积的调节对面积较小的板材喷洒时容易喷到外部造成一定的资源浪费的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 一种MDF喷粉设备,包括喷粉本体和喷头,所述喷粉本体下端设有喷头,所述喷头内侧开设有第一滑槽,所述第一滑槽内侧固定连接有第一电机,所述第一电机主轴末端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆外侧螺旋连接有螺块,所述螺块内侧固定连接有第二电机,所述第二电机主轴外侧固定连接有第一齿轮,所述第一齿轮外侧与第二齿轮外侧啮合,所述第二齿轮内侧固定连接有空心杆,所述空心杆上端固定连接有调节圈,所述调节圈外侧转动连接有连接圈,所述调节圈内侧开设有第一喷口,所述连接圈外侧固定连接有软管,所述软管内侧转动连接有调节头,所述调节头外侧中间位置转动在喷头内侧,所述调节圈上端固定连接有出粉头,所述调节头一侧固定连接有激光灯,所述第二齿轮外侧转动连接在螺块内侧,所述连接圈内侧开设有喷孔,所述调节圈上端固定连接有连接空心杆。

[0007] 优选的,所述喷头内侧开设有第二滑槽,所述出粉头外侧滑动连接在第二滑槽内侧,所述出粉头和第二滑槽的形状为圆柱形设置。

[0008] 优选的,所述出粉头内侧开设有第三喷口,所述出粉头内侧开设有第二喷口,所述连接空心杆、第二喷口与第三喷口连通。

[0009] 优选的,所述第一喷口、软管、调节头和空心杆内侧连通,所述连接圈外侧滑动连接在喷头内侧,所述调节头的数量设置若干。

[0010] 优选的,所述螺块外侧滑动在第一滑槽内侧,所述螺块的形状为长方体,且螺块内侧开设有通孔。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 本实用新型中,通过设置的螺纹杆、第一齿轮、第一滑槽、调节圈、调节头、第二喷

口、第三喷口和激光灯，可以根据不同的型号大小的中密度纤维板进行喷洒面积的进行快速调节，方便观察喷洒范围，而且需要可以对喷粉的量进行控制，控制资源的浪费和提高喷洒效率的效果。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型喷头正面剖开结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型图2的A处结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型图2的B处结构示意图；

[0017] 图5为本实用新型第二喷口结构示意图；

[0018] 图6为本实用新型第三喷口结构示意图。

[0019] 图中：1-喷粉本体、2-喷头、3-第一电机、4-螺纹杆、5-螺块、6-第二电机、7-第一齿轮、8-第一滑槽、9-第二齿轮、10-空心杆、11-调节圈、12-连接圈、13-第一喷口、14-软管、15-调节头、16-连接空心杆、17-出粉头、18-第二喷口、19-第三喷口、20-第二滑槽、21-激光灯、22-喷孔。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：

[0022] 一种MDF喷粉设备，包括喷粉本体1和喷头2，喷粉本体1下端设有喷头2，喷头2内侧开设有第一滑槽8，第一滑槽8内侧固定连接有第一电机3，第一电机3主轴末端固定连接有螺纹杆4，螺纹杆4外侧螺旋连接有螺块5，螺块5内侧固定连接有第二电机6，第二电机6主轴外侧固定连接有第一齿轮7，第一齿轮7外侧与第二齿轮9外侧啮合，第二齿轮9内侧固定连接有空心杆10，空心杆10上端固定连接有调节圈11，调节圈11外侧转动连接有连接圈12，调节圈11内侧开设有第一喷口13，连接圈12外侧固定连接有软管14，软管14内侧转动连接有调节头15，调节头15外侧中间位置转动在喷头2内侧，调节圈11上端固定连接有出粉头17，调节头15一侧固定连接有激光灯21，第二齿轮9外侧转动连接在螺块5内侧，连接圈12内侧开设有喷孔22，调节圈11上端固定连接有连接空心杆16。

[0023] 喷头2内侧开设有第二滑槽20，出粉头17外侧滑动连接在第二滑槽20内侧，出粉头17和第二滑槽20的形状为圆柱形设置，方便出粉头17滑动，出粉头17内侧开设有第三喷口19，出粉头17内侧开设有第二喷口18，连接空心杆16、第二喷口18与第三喷口19连通，方便对出粉头17的出粉量进行控制，第一喷口13、软管14、调节头15和空心杆10内侧连通，连接圈12外侧滑动连接在喷头2内侧，调节头15的数量设置若干，方便对调节头15的出粉量进行控制，螺块5外侧滑动在第一滑槽8内侧，螺块5的形状为长方体，且螺块5内侧开设有通孔，方便螺块5滑动在喷头2内侧。

[0024] 工作流程：装置使用的过程中外接电源进行通电，需要对中密度纤维板喷洒面积

进行调节时，启动喷头2内侧固定连接的第一电机3，第一电机3主轴转动带动主轴末端固定连接的螺纹杆4转动，螺纹杆4转动带动螺纹杆4外侧螺旋连接的螺块5滑动在喷头2内侧开设的第一滑槽8内部，螺块5移动带动内侧转动连接的第二齿轮9移动，第二齿轮9移动带动内侧固定连接的空心杆10移动，空心杆10移动带动上端固定连接的调节圈11和调节圈11外侧转动连接的连接圈12移动，调节圈11移动带动上端固定连接的连接空心杆16移动，连接空心杆16移动带动上端固定连接的第二喷口18移动，第二喷口18外侧滑动在喷头2内侧，连接圈12移动带动内侧转动连接的调节头15以调节头15中间转动在喷头2内侧为轴心，当连接圈12移动时带动调节头15一端转动，调节头15转动带动一端固定连接的激光灯21发生转动，开始喷粉时，喷出的粉从空心杆10内侧进入调节圈11内侧，从调节圈11内侧开设的第一喷口13喷出进入连接圈12内侧开设的喷孔22，从喷孔22进入软管14内部，从软管14进入软管14一端固定连接的调节头15喷出，在喷出前，调节头15因此而固定连接的激光灯21发射的灯光照射在板材表面，方便观察，喷粉同时从调节圈11内侧进入调节圈11上端固定连接的连接空心杆16内侧，从连接空心杆16进入第一齿轮7内侧开设的第二喷口18喷出，即可实现根据不同的型号大小的中密度纤维板进行喷洒面积的进行快速调节，方便观察喷洒范围，需要对喷粉的量进行控制时，启动螺块5内侧固定连接的第二电机6，第二电机6主轴转动带动主轴外侧固定连接的第一齿轮7转动，第一齿轮7转动带动外侧啮合的第二齿轮9转动，第二齿轮9转动带动第二齿轮9内侧固定连接的空心杆10转动，空心杆10转动带动上端固定连接的调节圈11转动，调节圈11转动时可以对调节圈11内侧开设的第一喷口13与连接圈12内侧开设的喷孔22的连接口径的口径大小进行调节，从而可以对出粉量进行调节，同时调节圈11转动带动上端固定连接的连接空心杆16转动，连接空心杆16转动带动内侧开设的第二喷口18转动，第二喷口18转动时与上端出粉头17内侧开设的第三喷口19连接口径的口径大小进行调节，从而实现对喷粉的量进行控制，控制资源的浪费和提高喷洒效率的效果。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

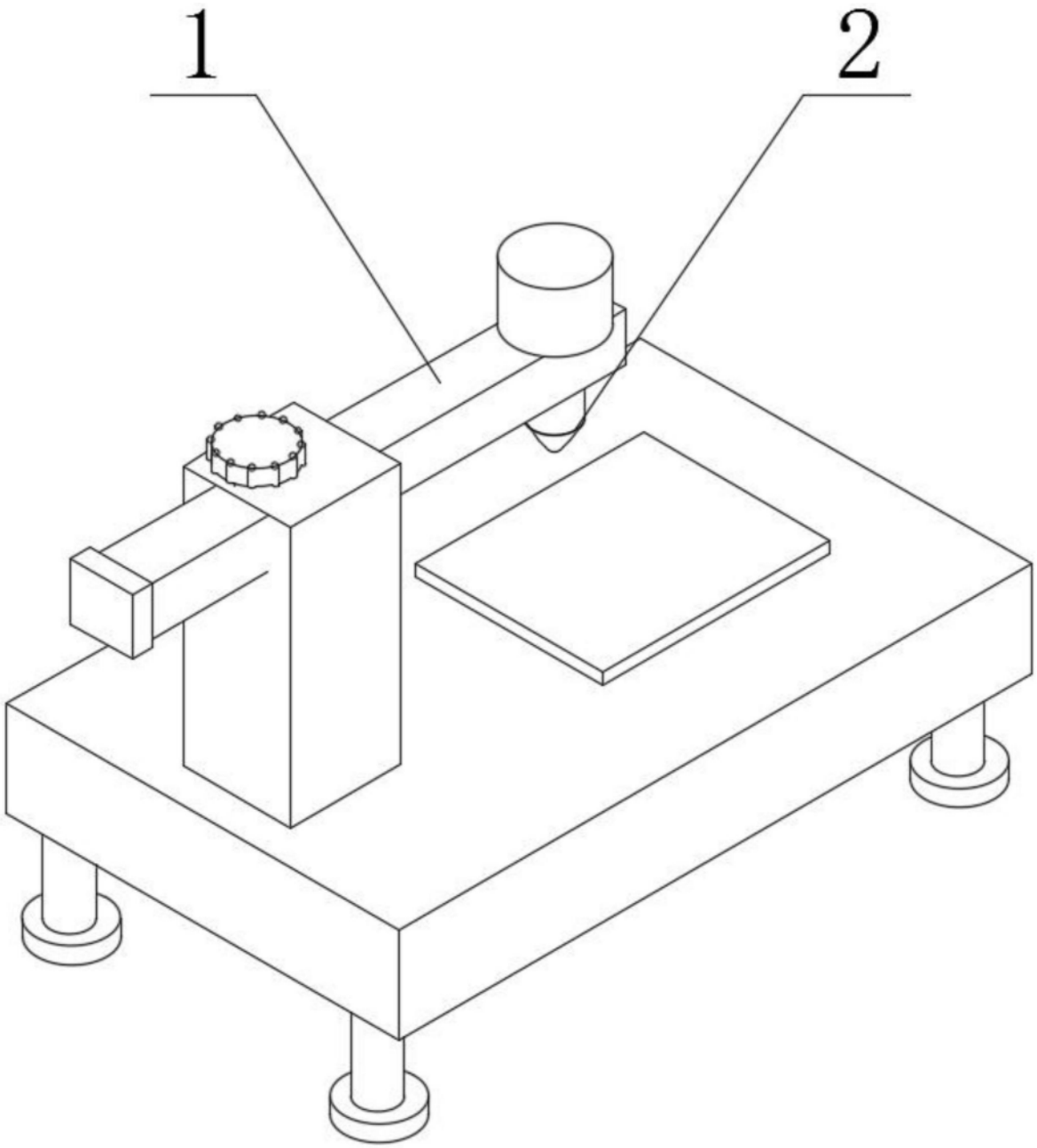


图1

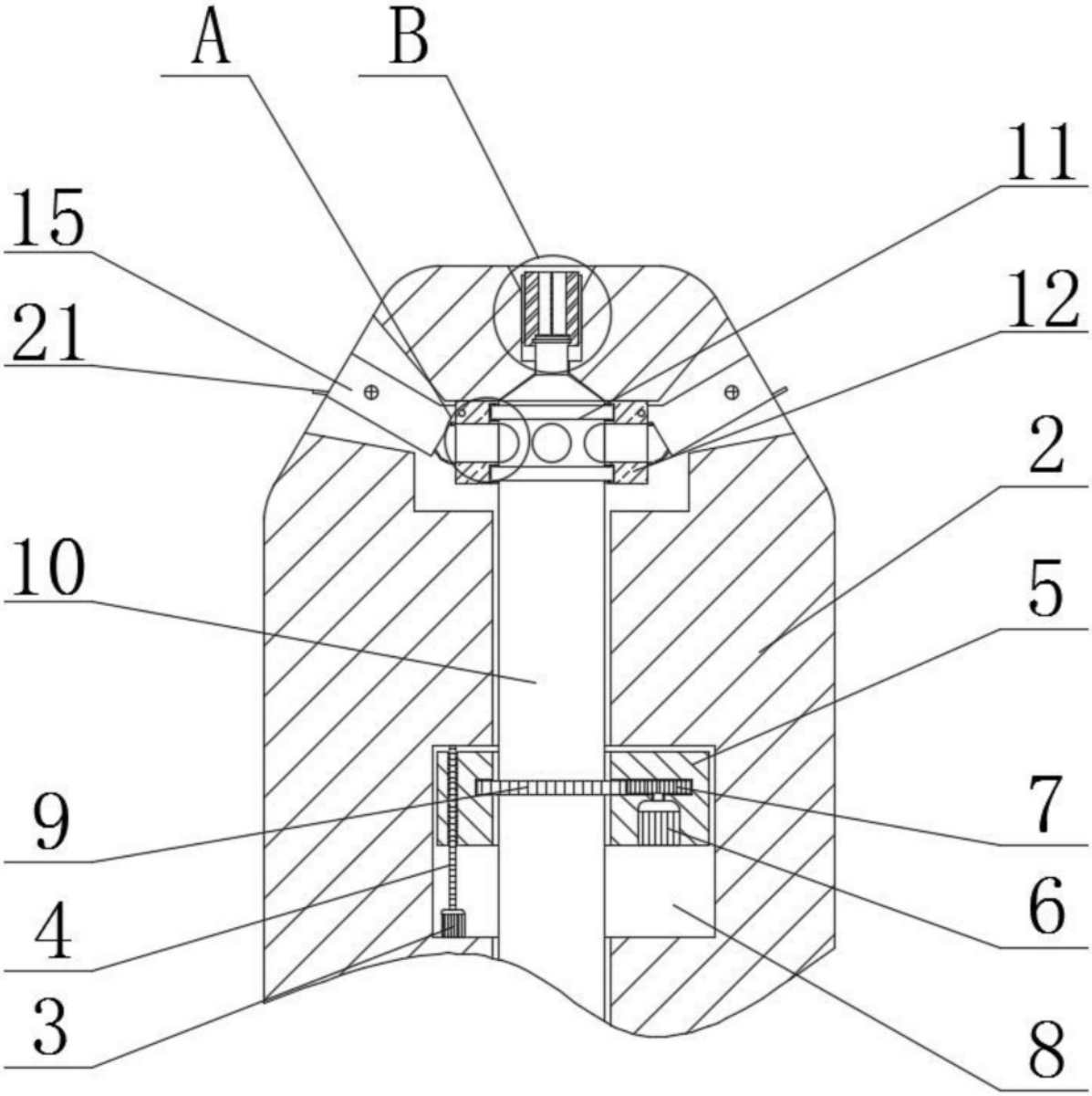


图2

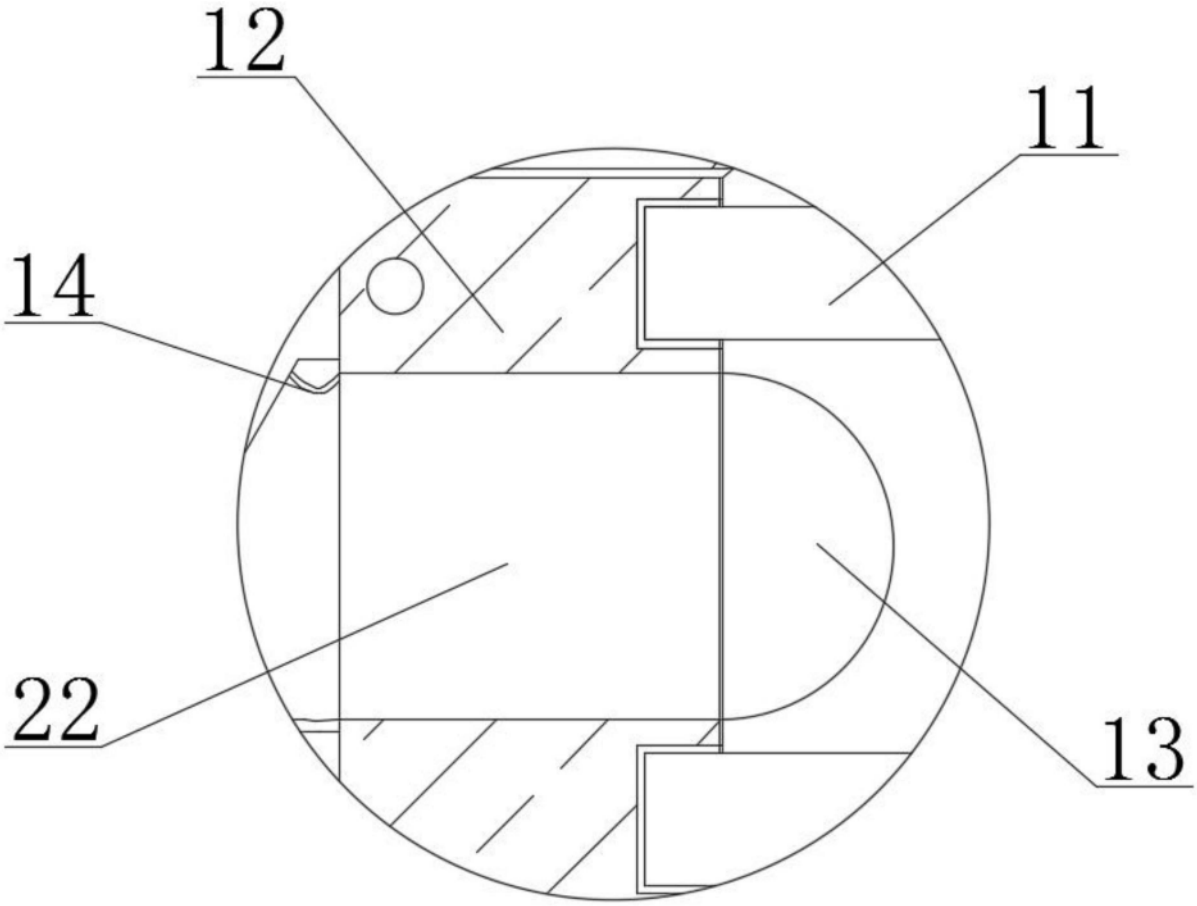


图3

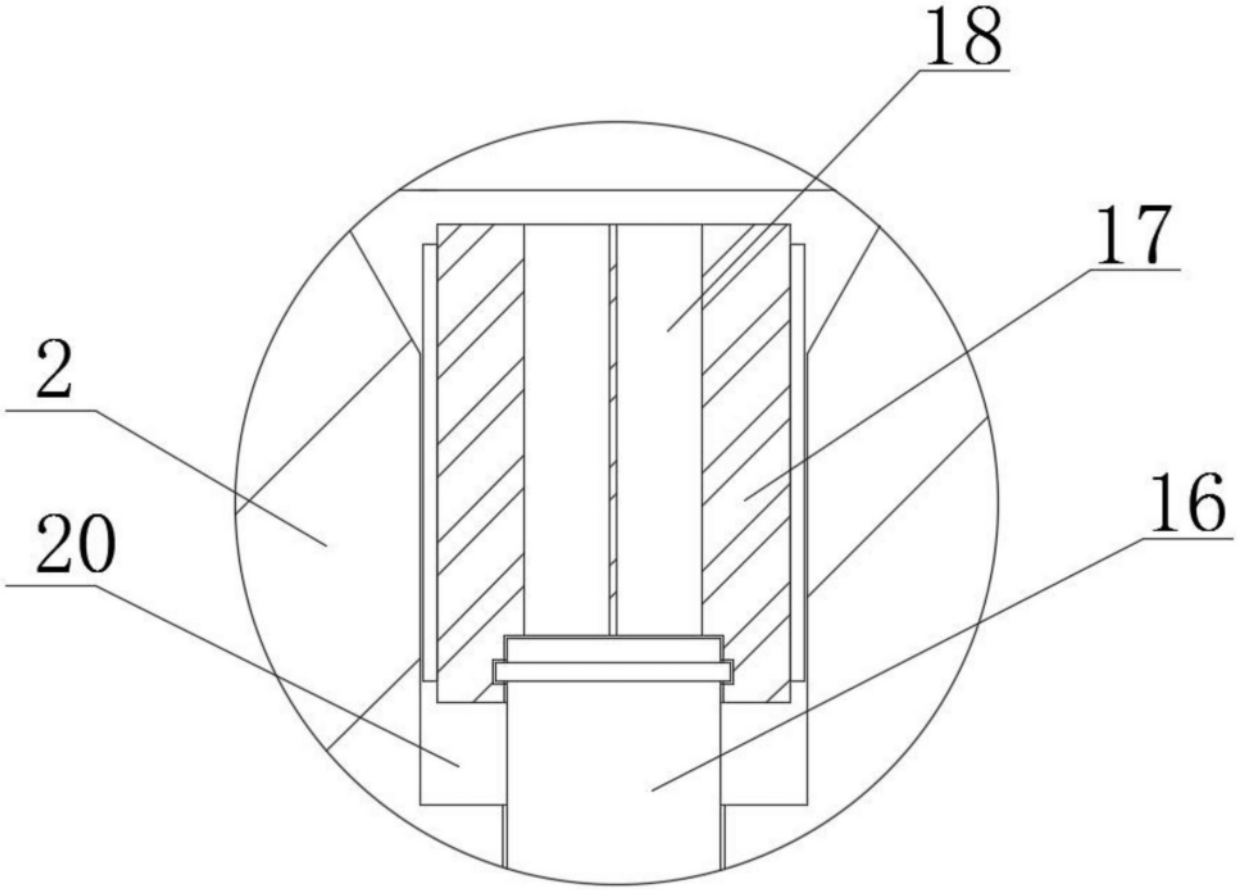


图4

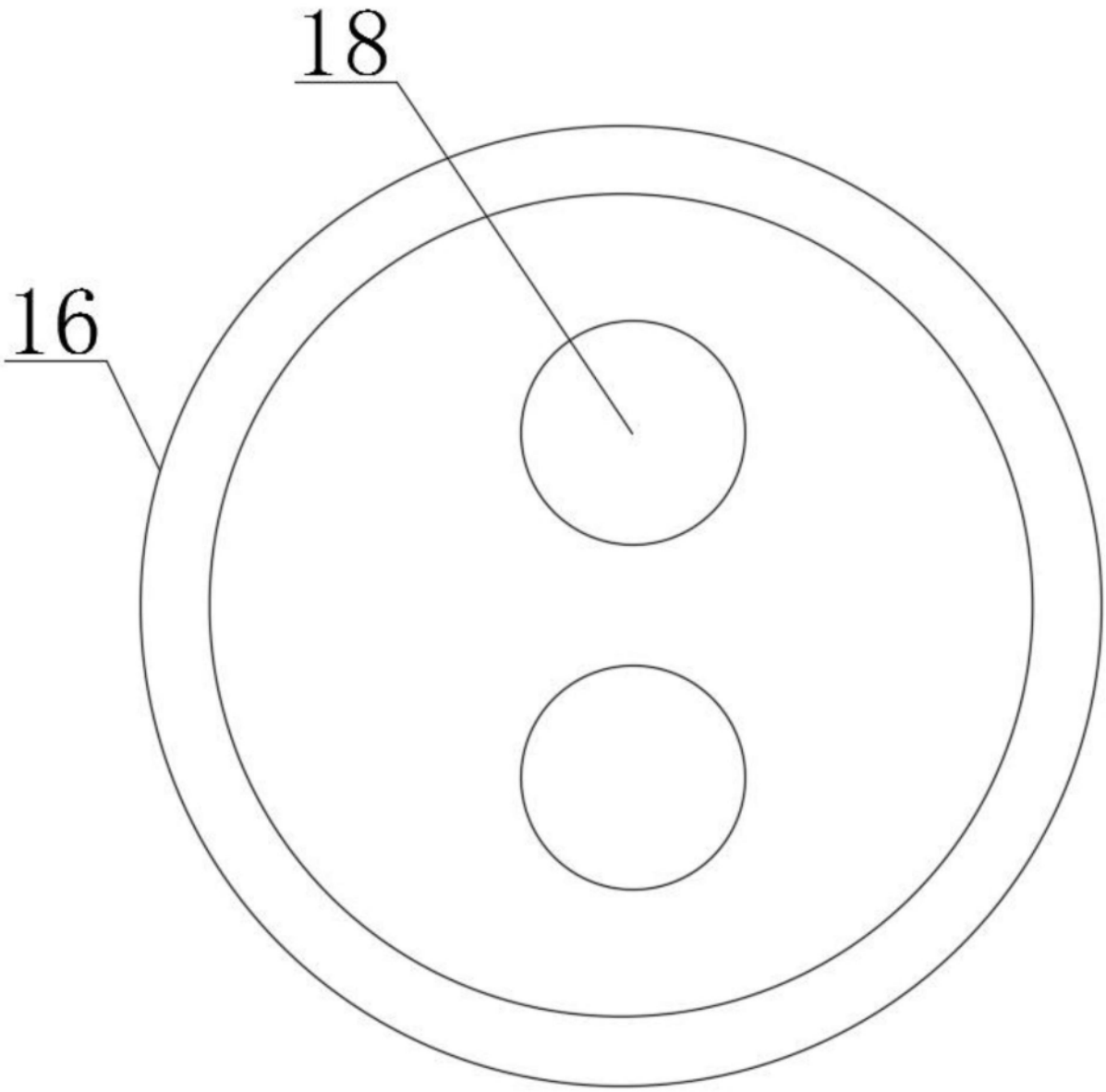


图5

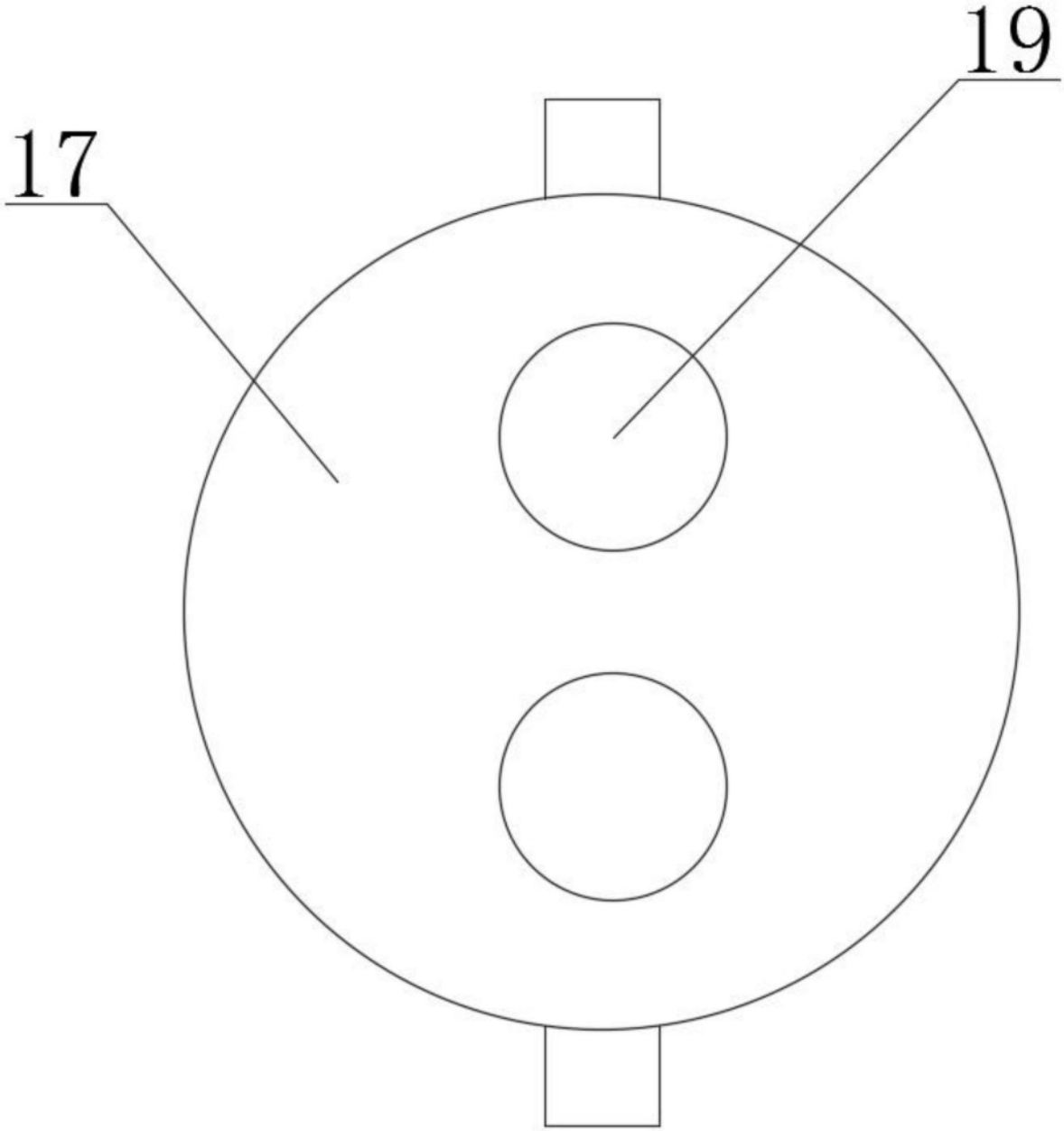


图6